

Risques climatiques

Volet « risque de transition »

Gauthier Vermandel
Sorbonne Université — Master 2 Actuariat

Année universitaire 2026–2027

Positionnement du cours

Ce syllabus décrit le volet « risque de transition » du cours *Risques climatiques*, assuré par Gauthier Vermandel. Le cours complet distingue les risques physiques associés aux aléas naturels des risques de transition liés aux changements économiques, technologiques et comportementaux. Ce volet présente les outils de scénarisation et de modélisation utilisés pour analyser le risque de transition et ses implications pour les entreprises, les actifs et les décisions d'assurance.

Objectifs pédagogiques

À l'issue du volet, les étudiant·es seront capables de :

- distinguer prévisions, projections, scénarios et tests de résistance ;
- expliquer la chaîne qui relie l'activité économique et la politique climatique aux émissions, aux concentrations, à la température et aux dommages agrégés ;
- interpréter les trajectoires SSP, de forçage et d'IAM comme des scénarios conditionnels ;
- utiliser DICE pour comparer des trajectoires d'atténuation et l'incertitude paramétrique ;
- discuter les implications et les limites des scénarios de transition issus de modèles pour l'analyse des risques actuariels et financiers.

Calendrier et contenu

Le volet est organisé en cinq séances de deux heures. Les deux premières séances du matin sont séparées par une pause de quinze minutes.

Date et horaire	Séance	Contenu
Mer. 2 sept., 08 :30–10 :30	1	Fondements économiques des modèles intégrés d'évaluation : production, croissance, bien-être et contrôles.
Mer. 2 sept., 10 :45–12 :45	2	Modèle climatique : gaz à effet de serre, concentrations, forçage radiatif et dynamique des températures.
Mer. 9 sept., 08 :30–10 :30	3	Scénarios climatiques et modèles intégrés d'évaluation : SSP, IAM et DICE.
Mer. 9 sept., 10 :45–12 :45	4	Incertitude paramétrique : tirages de calibration, ensembles de scénarios et interprétation.
Mer. 16 sept., 08 :30–10 :30	5	Politique climatique optimale et coût social du carbone.

Format pédagogique et ressources

Chaque séance combine cours, équations et figures avec un notebook Python/Jupyter. Les ressources, données et codes sources sont organisés dans les cinq dossiers **Session1–Session5**. Les instructions d'installation et la liste canonique des dépendances sont fournies dans **README.md** et **requirements.txt**. Python 3.12 est l'environnement validé.

Évaluation

Examen écrit sur table, sans document. La date, la durée et les consignes détaillées sont communiquées par la direction du programme. Aucune remise de devoir distincte n'est indiquée dans les informations de cours actuellement disponibles.

Prérequis

Réassurance, provisionnement, tarification et économie. Les étudiants doivent être à l'aise avec la lecture de code Python élémentaire et l'interprétation de graphiques et de résultats numériques.

Informations sur le cours

- Volume total du cours : 20 heures (16 heures de cours et 4 heures de travaux pratiques) ; 2 ECTS ; semestre S3.
- Enseignants : Geoffrey Ecoto et Gauthier Vermandel.
- Contact : gauthier@vermandel.fr.

Références sélectionnées

Nordhaus, W. D. (2017), *Revisiting the Social Cost of Carbon* ; IPCC (2021), *AR6 Working Group I* ; NGFS (2024), *Climate Scenarios for Central Banks and Supervisors*.